

Cigarrillos Electrónicos en Colombia

Epidemiología, Manifestaciones Clínicas y Política Pública

Basado en evidencia científica y fuentes oficiales colombianas

Contenido de la Presentación

01 Definición y tipos de dispositivos

02 Magnitud del problema en Colombia

03 Perfiles socioeconómicos y poblacionales

04 Población universitaria y adolescentes

05 EVALI – Lesión pulmonar asociada al vapeo

06 Caso clínico ilustrativo

07 Vigilancia epidemiológica y alertas

08 Postura del sector salud y política pública

09 Conclusiones y recomendaciones

10 Referencias

¿Qué son los Cigarrillos Electrónicos?

ENDS – *Electronic Nicotine Delivery Systems*

Definición

Dispositivos que calientan una solución (e-líquido) para generar un aerosol inhalable.

Composición del e-líquido:

- Propilenglicol y/o glicerina vegetal
- Nicotina (variable)
- Aromatizantes
- Cannabinoides (en algunos casos)
- Acetato de vitamina E (EVALI)

Tipos de dispositivos

Cigarrillos desechables

Uso único, alta popularidad en jóvenes

Pods / Vapes recargables

Cartuchos intercambiables, concentraciones elevadas

Mods (caja)

Alta potencia, personalizable, uso de tanks

Dispositivos de calentamiento sin combustión

Ej. IQOS – Tobacco Heating Systems

Productos utilizados en las diferentes formas de tabaquismo.

Tabaquismo convencional	 Cigarrillos	 Cigarros	 Pipa	 "Hookah"	 "Narguile" Pipa de aguaillos	 "Bidis"	 "Roll your Own"
Tabaquismo no combustible	Tabaco soluble, bolsa de nicotina, tabaco sin humo, "snus"						
SEAN	 Cigarrillos electrónicos	 Dispositivos de vapeo	 Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN)		 Productos de tabaco calentado		

Fuente: (7) autorizado y adaptado de Figure 1. Types of Tobacco Products. American Academy of Pediatrics. Editors: Harold J. Farber and Matthew P. Bars. Preventing and Treating Tobacco and Nicotine use in Pediatrics: considerations for clinicians. A Clinical Support Chart, 2023.

Magnitud del Problema en Colombia

Datos nacionales – ENCSPA 2019 / Moreno-Montoya et al. 2024

4,37%

Prevalencia estimada de uso
(12–65 años)

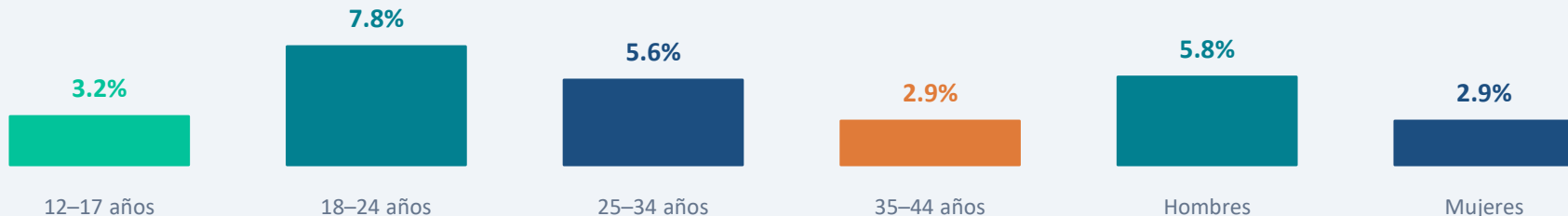
1 de 23

personas en el rango
etario ha vapeado alguna vez

Bogotá

concentra la mayor
proporción de uso urbano

Uso por sexo y edad – ENCSPA 2019



Perfil Socioeconómico del Uso de SEAN

Moreno-Montoya et al. (2024) & Ballesteros et al. (2019)

Gradientes observados

- Mayor prevalencia en estratos altos (4–6) respecto a estratos bajos
- Acceso económico actúa como barrera en niveles más vulnerables
- Bogotá, Medellín y ciudades intermedias lideran el consumo urbano
- Uso dual (cigarro + ENDS) más frecuente en estratos medios

Factores socioeconómicos asociados

- Mayor nivel educativo se asocia con mayor exposición y experimentación
- Jóvenes universitarios: grupo de mayor riesgo de inicio
- Percepción de menor daño que el cigarrillo convencional en NSE alto
- Publicidad digital como vector de difusión en segmentos con smartphone

Uso en Estudiantes de Medicina

Gómez-Gallego DM. et al. (2025) – Estudio multicéntrico

594 estudiantes de Medicina · Medellín, Santa Marta, Villavicencio y Pasto

12,4%

Medellín

9,8%

Santa Marta

7,3%

Villavicencio

5,1%

Pasto

Factores asociados al uso en universitarios

- Ser hombre (OR mayor de inicio experimental)
- Consumo de alcohol y otras sustancias (uso dual)
- Percepción de baja nocividad respecto al tabaco convencional

Vapeo en Adolescentes y Jóvenes

Gómez-Bonilla MA. et al. (2023) – Revisión PRISMA

Grupo etario 13–18 años: el de mayor velocidad de crecimiento en adopción del vapeo en Colombia

< 15 años

Inicio de consumo

Edad promedio reportada de primer uso en estudios revisados

80%+

Sabores como gancho

De usuarios adolescentes refiere acceso por saborizantes atractivos

Alta incertidumbre

Vacíos de evidencia

Escasa literatura específica colombiana 13–18 años (revisión PRISMA)

Vacíos identificados en la revisión:

Sin estudios longitudinales colombianos · Ausencia de registros de nicotinoemia en menores · Limitado seguimiento de cohortes en zonas rurales

EVALI

E-cigarette or Vaping product use—Associated Lung Injury

Definición CDC

Síndrome inflamatorio pulmonar agudo o subagudo vinculado al uso de dispositivos de vapeo, en ausencia de infección u otra causa identificable

Hallazgos imagenológicos

Opacidades en vidrio deslustrado bilaterales (TAC/Rx tórax) · Patrón de neumonía organizante, lipoidea endógena o daño alveolar difuso

Marcador bioquímico

Acetato de vitamina E identificado en lavado broncoalveolar (LBA): aditivo utilizado en cartuchos de THC y algunos e-líquidos

EVALI en Colombia: Evidencia Nacional

Malagón-Rojas J. et al. (2023) & INS – Vigilancia ENDS

⚠ Casos compatibles con EVALI identificados en Colombia — Se requiere notificación obligatoria al INS

Hallazgos del estudio ENCSPA/ENCSP

- Subregistro probable de casos por baja sospecha clínica
- Consumo dual (SEAN + cigarrillo convencional) en casos más graves
- Focos regionales identificados: Bogotá, Medellín, Eje Cafetero
- Falta de protocolos estandarizados de LBA para acetato de vitamina E

Lineamientos de notificación INS

- Caso sospechoso: síntomas respiratorios + uso de SEAN en las 90 días previas
- Notificación a través del SIVIGILA (evento especial de vigilancia)
- Diagnóstico diferencial obligatorio: infecciones oportunistas, vasculitis, otras NIDs
- Remisión de muestras de LBA para análisis de aditivos lipídicos

Caso Clínico: EVALI en Adolescente

Calderón CPG. et al. (2022) – Rev. Colombiana de Neumología

Paciente: Adolescente · Síntomas respiratorios graves · Antecedente de vapeo + cannabis

Presentación clínica

Disnea progresiva, tos, fiebre,
hipoxemia
Saturación < 90% al ingreso

Imágenes

Opacidades bilaterales en vidrio
deslustrado en TAC de tórax

Laboratorio

Leucocitosis, PCR elevada
LBA: macrófagos cargados de
lípidos
(lipoidosis endógena)

Tratamiento

Corticosteroides sistémicos +
Oxigenoterapia de alto flujo
Egreso tras 12 días

Lección clínica: Siempre interrogar uso de ENDS y cannabis en jóvenes con neumonía atípica o infiltrados bilaterales de causa no infecciosa

Criterios Diagnósticos de EVALI

Adaptación criterios CDC para contexto colombiano

CRITERIOS OBLIGATORIOS

- Uso de dispositivo SEAN o de vapeo en los 90 días previos al inicio de síntomas
- Opacidades pulmonares en Rx de tórax o TAC (vidrio deslustrado, consolidación)
- Ausencia de causa infecciosa confirmada (cultivos negativos)
- Ausencia de diagnóstico alternativo plausible (edema cardiogénico, vasculitis, neoplasia)

CRITERIOS DE APOYO

- LBA con macrófagos cargados de lípidos (lipoidosis endógena)
- Acetato de vitamina E en LBA o en el dispositivo/cartucho del paciente
- Respuesta a corticosteroides sistémicos
- Biopsia: neumonía organizante, neumonía intersticial aguda o lipoidea

En Colombia: escasa disponibilidad de análisis para acetato de vitamina E en LBA · Diagnóstico principalmente clínico–imagenológico

Vigilancia Epidemiológica Nacional

INS – Sistema SIVIGILA & ODC MinJusticia

INS – Vigilancia SEAN

- Notas de vigilancia temprana publicadas ante aumento de casos
- Lineamientos de notificación de casos sospechosos de EVALI
- Referencia a brote latinoamericano y criterios de CDC adaptados
- Articulación con IPS y hospitales centinela

ODC – Observatorio de Drogas

- ENCSPA 2019: tablas de uso de SEAN por edad, sexo, región
- Uso en vida, último año y último mes desagregado
- Primera medición sistemática de SEAN en Colombia a escala nacional
- Base para comparación longitudinal en próximas encuestas

Brechas del sistema

- No existe código CIE-10 específico para EVALI en registros nacionales
- Subregistro clínico estimado por baja sospecha diagnóstica
- Ausencia de laboratorios certificados para análisis de aditivos lipídicos
- Sin encuesta actualizada post-2019 con módulo ENDS vigente

Riesgos para la Salud – Evidencia Actual

MinSalud – ABC Cigarrillos Electrónicos · Boletín "Vapeadores inefectivos"

Pulmón

EVALI, broncoespasmo, reducción del FEV1, inflamación crónica de la vía aérea

Cardiovascular

Alteraciones de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, estrés oxidativo endotelial

Neurológico

Dependencia a nicotina, impacto en neurodesarrollo en menores (< 25 años)

Oncológico

Nitrosaminas, aldehídos (formaldehído, acroleína) con potencial carcinogénico aún en estudio

Cesación tabáquica

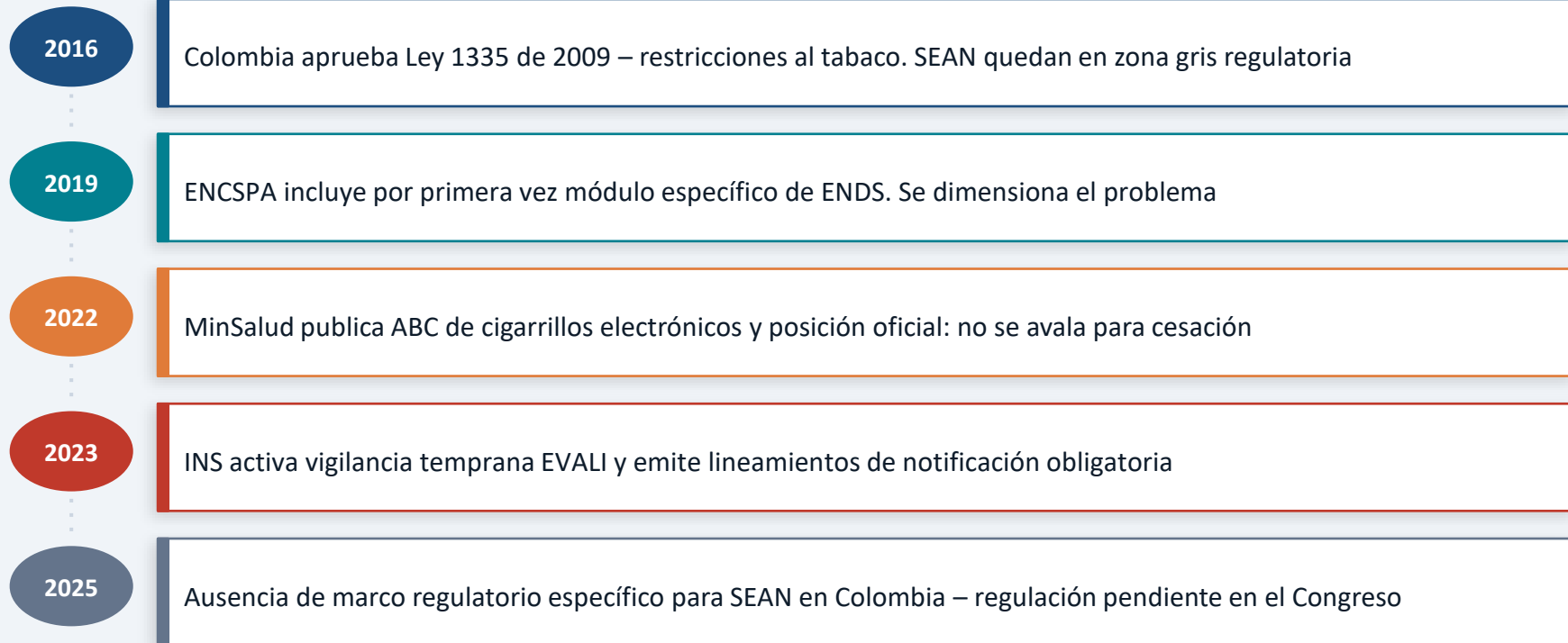
MinSalud: Evidencia insuficiente para recomendar ENDS como herramienta de cesación

Uso dual

Mayor riesgo cuando se combina con tabaco convencional – no reduce exposición total al tabaco

Marco Regulatorio y Política Pública

Postura del sector salud colombiano



Recomendaciones Clínicas para el Médico

Acción basada en evidencia

01

Historia clínica dirigida

Preguntar sistemáticamente uso de ENDS en TODOS los pacientes con síntomas respiratorios, especialmente jóvenes menores de 30 años.

02

Sospecha de EVALI

Ante opacidades bilaterales + uso de ENDS en < 90 días: descartar infección, solicitar TAC de tórax de alta resolución y LBA.

03

Notificación obligatoria

Reportar casos compatibles con EVALI al SIVIGILA como evento de vigilancia especial. Conservar dispositivo y cartuchos del paciente.

04

Consejería en cesación

Informar que MinSalud no avala los ENDS como método de cesación tabáquica. Referir a programas de cesación con evidencia (vareniclina, TRN, consejería).

05

Educación a pacientes jóvenes

Advertir sobre riesgo de dependencia a nicotina en < 25 años y sobre la falsedad de la percepción de "vapeo seguro".

Vacíos de Evidencia y Agenda Investigativa

Prioridades para Colombia

Encuestas

Actualización de ENCSPA con módulo ampliado de SEAN post-pandemia (2024–2025)

EVALI

Estudios de prevalencia real de EVALI; implementación de análisis de acetato de vitamina E en LBA

Adolescentes

Cohortes longitudinales en 13–18 años en ciudades intermedias y zonas rurales

Regulación

Evaluación de impacto de diferentes estrategias regulatorias sobre iniciación en jóvenes

Cesación

Ensayos clínicos colombianos sobre efectividad y seguridad de ENDS vs. otros métodos de cesación

Laboratorio

Red nacional de laboratorios para análisis toxicológico de aerosoles y e-líquidos

Conclusiones

- 1 La prevalencia de uso de ENDS en Colombia (4,37%) marca una alerta de salud pública con gradiente socioeconómico y concentración urbana.
- 2 Los jóvenes universitarios y adolescentes son los grupos más vulnerables; su captación temprana es una prioridad de prevención.
- 3 EVALI es una entidad real en Colombia con casos documentados; requiere alta sospecha clínica, notificación obligatoria y protocolo diagnóstico estandarizado.
- 4 No existe evidencia suficiente para recomendar los ENDS como herramienta de cesación tabáquica según MinSalud.
- 5 Colombia necesita una regulación específica para ENDS, actualización de encuestas y fortalecimiento de la red de laboratorios para vigilancia.

Referencias Bibliográficas

1. Moreno-Montoya J. et al. (2024). Socioeconomics of e-cigarette use in Colombia. SciELO Colombia.

2. Malagón-Rojas J. et al. (2023). Initial insights on vaping-associated illnesses in Colombia. ENCSPA/ENCSP.

3. Calderón CPG. et al. (2022). Lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos (EVALI): a propósito de un caso. Rev. Colombiana de Neumología.

4. Gómez-Gallego DM. et al. (2025). Prevalencia y factores asociados al uso de ENDS en estudiantes de Medicina. Revistas UdeA.

5. Gómez-Bonilla MA. et al. (2023). El vapeo como hábito en adolescentes y jóvenes en Colombia. Revisión PRISMA. Revistas Javeriana Cali.

6. DANE/MinJusticia – ENCSPA 2019. Boletín técnico y presentación oficial. DANE.

7. MinJusticia – ODC. Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019. Ministerio de Justicia.

8. INS. Vigilancia de efectos sanitarios de ENDS. Instituto Nacional de Salud.

9. MinSalud. ABC de cigarrillos electrónicos; Boletín "Vapeadores inefectivos para dejar de fumar". Ministerio de Salud.

10. CDC. EVALI Investigation – Vitamin E acetate in BAL specimens (2019). Archivo CDC.

11. Ballesteros S., De la Hoz-Valle. Análisis socioeconómico del uso de cigarrillos electrónicos en Colombia – ENCSPA 2019.

¡Gracias!

Preguntas y discusión

"La evidencia disponible obliga a considerar los ENDS como un problema de salud pública emergente en Colombia."

Basado en bibliografía 2019–2025 · Fuentes: SciELO, DANE, MinSalud, INS, CDC